Projet 3A - Département GIMA - Parcours IM

Étude des Réseaux de Neurones sur Graphes (GNN)

SPEISMANN Matthieu

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy

Année scolaire 2025-2026

Table des matières

Table des matières **2**

Préface **3**

Introduction **4**
I Intérêts de l'étude . . . 4
II Rappels sur les Graphes . . . 4
II-A Quelques notions utiles sur les graphes . . . 5

I Découverte des GNN **6**
I Choisir la bonne représentation pour les graphes . . . 7
II Construction d'un GNN simple . . . 9
II-A Le modèle de base . . . 9
II-B Les opérations de pooling . . . 10
II-C Utilisation de la représentation globale : Le Master Node . . . 12

II Les Graph Convolutional Networks (GCN) **13**
I Les Convolutions Polynomiales . . . 14
I-A Le filtre Laplacien . . . 14
I-B Les polynômes du Laplacien . . . 16
I-C Le ChebNet . . . 18
I-D Utilisation dans un Graph Convolution Network (GCN) . . . 19
II La Convolution Spectrale . . . 20
II-A Définition de la représentation spectrale . . . 20
II-B La troncature en représentation spectrale . . . 21
II-C Utilisation dans un Graph Convolutional Network (GCN) . . . 22

III Application des GNN **23**
I Un problème de classification de graphes . . . 24
I-A Présentation du jeu de données . . . 24
I-B Modélisation informatique . . . 25
I-C Définition du modèle par GNN . . . 26
I-D Utilisation du modèle et analyse des résultats . . . 28
I-E Résumé de l'influence des hyperparamètres . . . 34

Bibliographie **35**

Préface

Avant toute chose, je souhaiterais remercier chaleureusement Monsieur Frédéric Sur pour son suivi et sa disponibilité ainsi que pour tous ses précieux conseils et les nombreuses indications pour la bonne réalisation de ce projet.

Je tiens également à remercier Madame Sandie Ferrigno et Monsieur Yannick Privat du département IM pour leur rôle important dans l'organisation des projets de 3ème année au sein du département.

Introduction

I Intérêts de l'étude

Le but de ce projet est d'étudier, comprendre et utiliser des Graph Neural Networks (GNN). L'objectif des GNN est d'adapter les méthodes de réseaux de neurones pour réaliser des tâches de régression, de classification et/ou de prédiction sur des données structurées sous la forme de graphes.

Ce sujet est particulièrement intéressant car beaucoup de situations concrètes peuvent être représentées avec des données sous forme de graphes :

- Les réseaux sociaux
- Les molécules chimiques
- Les chaines logistiques d'approvisionnement, de production et de livraison.

II Rappels sur les Graphes

Définition : Graphe

Un graphe G est défini par :

- Un ensemble de nœuds (ou sommets) $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$
- Un ensemble d'arêtes (ou liens) $E \subseteq \{\{u, v\}, u \in V, v \in V\}$

On dira que le graphe est orienté si les arêtes sont des couples ordonnés (u, v).

On pourra de plus pondérer les nœuds, les arêtes et/ou le graphe entier en leur associant des valeurs scalaires ou vectorielles.

Cela peut représenter, par exemple :

- **Pour les nœuds** : des caractéristiques propres à chaque nœud (âge, localisation, etc. dans le cas d'un réseau social)
- **Pour les arêtes** : des caractéristiques propres aux relations entre deux nœuds (force de la relation, distance géographique, etc.)
- **Pour le graphe entier** : des caractéristiques globales du graphe (type de réseau social, secteur d'activité dans le cas d'une chaine logistique, etc.)

II-A Quelques notions utiles sur les graphes

Pour la suite de ce document, il est important de rappeler quelques notions de base sur les graphes.

Définition : Distance dans un graphe

La distance entre deux nœuds u et v d'un graphe G, notée $\text{dist}_G(u, v)$ est définie comme le nombre minimum d'arêtes à parcourir pour aller de u à v.

Degré d'un nœud

Le degré d'un nœud v dans un graphe est défini comme le nombre d'arêtes connectées à ce nœud.

Chapitre I

Découverte des GNN

L'ensemble de ce chapitre se base sur la lecture de l'article *A gentle Introduction to Graph Neural Networks* [1].

Les GNN ont pour objectif de généraliser les tâches de prédictions (classification et régression par exemple) des réseaux de neurones « standards » sur les graphes ou leurs composants. On classera donc les tâches selon qu'elles sont appliquées sur :

- **Les nœuds (node-level tasks)** : prédiction des valeurs d'un nœud, classification des nœuds, etc.
- **Les arêtes (edge-level tasks)** : prédiction de la présence (ou non) d'une arête, établir la relation entre les nœuds (classification d'arêtes), etc.
- **Le graphe entier (global-level tasks)** : le plus souvent une classification du graphe entier.

Dans un réseau de neurones standard, les données en entrée n'ont pas de structure particulière. Chaque donnée (i.e. la valeur à prédire et ses descripteurs) peut être lue et traitée indépendamment des autres.

La structure des données sous forme de graphe est alors l'élément différentiant par rapport aux approches habituelles et représente donc la principale difficulté pour travailler avec un réseau de neurones. En effet, la connectivité des nœuds entre eux doit être prise en compte pour que le modèle puisse exploiter cette information structurelle, et fournir des résultats satisfaisants qui exploitent cette particularité.

I Choisir la bonne représentation pour les graphes

Pour représenter les données en graphes de manière satisfaisante pour un réseau de neurones, une solution naïve semble être d'utiliser **la matrice d'adjacence**.

Définition : Matrice d'adjacence

Une matrice d'adjacence A d'un graphe $G = (V, E)$ est une matrice carrée de taille $|V| \times |V|$ telle que :
(|.| correspondant au cardinal)

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette représentation intuitive a cela dit deux défauts problématiques dans notre cas :

1. La matrice d'adjacence stocke des valeurs pour l'ensemble des arêtes possibles, soit, dans un graphe à n nœuds, n^2 valeurs.
   Cependant, dans la majorité des cas, les graphes sont creux (sparse), c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup moins d'arêtes que le nombre maximum possible.
   Cela signifie que la matrice d'adjacence contiendra beaucoup de zéros, ce qui est inefficace en termes de mémoire et de calcul, car ce sont bien les arêtes présentes qui portent l'information.
2. Dans une matrice d'adjacence, rien ne nous interdit de permuter les nœuds du graphe. Il existe donc en réalité $n!$ matrices d'adjacence équivalentes pour un même graphe.
   Le problème, c'est que toutes ces représentations équivalentes d'un même graphe, après passage dans un réseau de neurones, ne garantissent pas de fournir un résultat identique. Cela signifie qu'il serait possible d'obtenir des résultats différents pour un même graphe, simplement en permutant les nœuds dans la matrice d'adjacence.

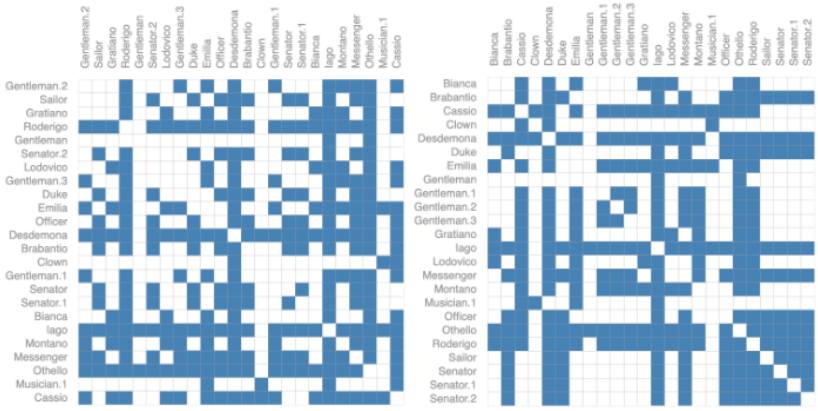


Image I.1 – *Exemple de deux matrices d'adjacence représentant un même graphe.*

Pour résoudre ces deux problèmes, on utilise donc une autre représentation, basée sur la **liste d'adjacence**.

Représentation par liste d'adjacence

- La liste V_0 des valeurs prises par les nœuds
- La liste d'adjacence L, qui est la liste des arêtes présentes dans le graphe
- La liste E_0 des valeurs prises par les arêtes
- Une valeur U_0 représentant globalement le graphe entier (*voir la sous-section II-C — Utilisation de la représentation globale : Le Master Node — pour son utilisation*)

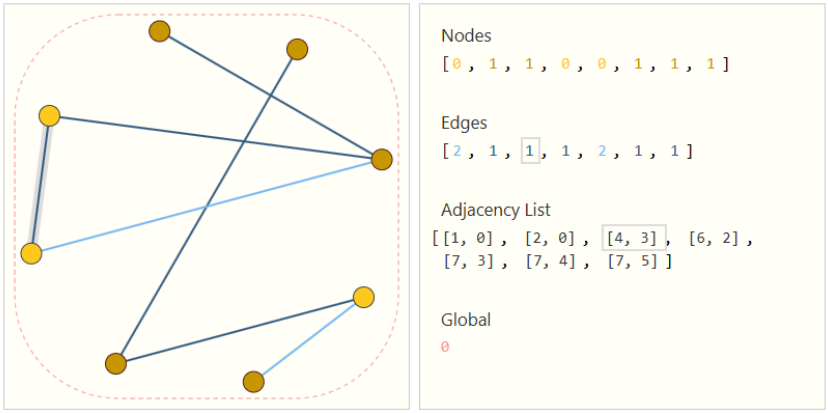


IMAGE I.2 – *Exemple de représentation d'un graphe par liste d'adjacence*

Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs prises par les nœuds, les arêtes et le graphe global sont scalaires, mais la représentation se généralise aux valeurs vectorielles.

L'utilisation de la liste d'adjacence permet de ne stocker que les arêtes présentes dans le graphe, ce qui est plus efficace en termes de mémoire et de calcul.

De plus, les conditions sur l'ordre des nœuds et des arêtes permettent d'assurer une invariance de la représentation du graphe par permutation des nœuds.

II Construction d'un GNN simple

II-A Le modèle de base

En utilisant la représentation précédemment définie, on peut construire un premier modèle de GNN simple.

En notant U_n, V_n et E_n les valeurs respectives du graphe global, des arêtes et des nœuds à l'étape n du réseau de neurones, on a alors :

- $U_{n+1} = f(U_n)$
- $V_{n+1} = g(V_n)$
- $E_{n+1} = h(E_n)$

Où f, g et h sont des *update functions* qui peuvent être chacune un réseau de neurones standard, ou toute autre fonction souhaitée (voir par exemple le Chapitre II à propos des convolutions sur graphes).

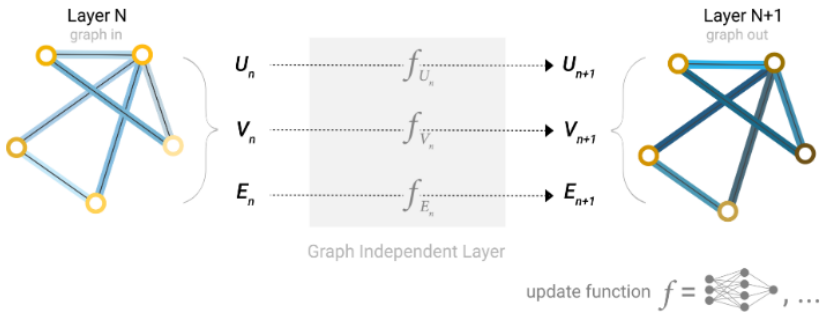


Image I.3 – *Schéma d'un bloc GNN*

Cette démarche forme alors un bloc GNN que l'on peut alors répéter à partir de la représentation initiale du graphe (U_0, V_0, E_0) pour calculer les représentations finales (U_n, V_n, E_n).

Ensuite, on va chercher à faire des prédictions à partir de la sortie des blocs GNN. Pour cela, on applique simplement une fonction de prédiction C sur les valeurs de sortie du bloc GNN, en choisissant l'ensemble U_n, V_n ou E_n selon la tâche à réaliser :

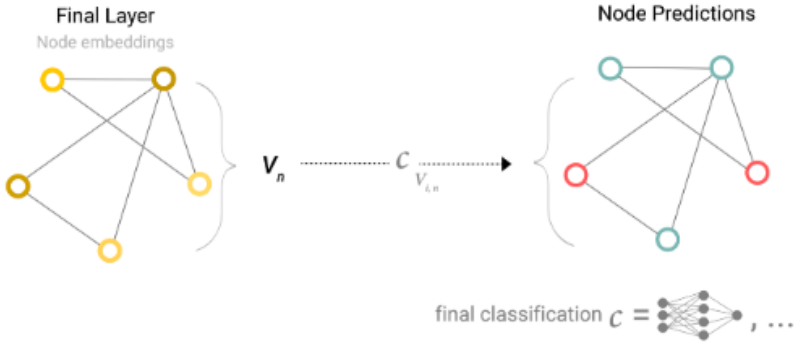


Image I.4 – *Schéma d'une tâche de classification de nœuds*

À ce stade, il est important de noter que ce premier modèle de GNN ne prend pas du tout en compte la connectivité du graphe, puisque nous ne nous sommes pas servis de la liste d'adjacence.

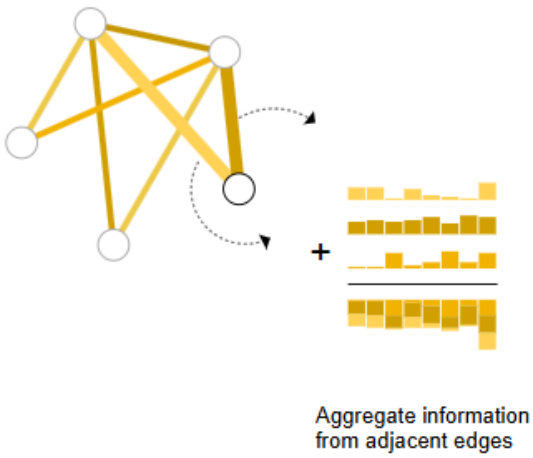
II-B Les opérations de pooling

Pour prendre en compte la connectivité du graphe, on va introduire une opération clé des GNN : le **pooling**.

Définition : Le pooling

Le pooling est une opération qui agrège les informations des nœuds et/ou arêtes voisins d'un nœud et/ou arêtes donné pour mettre à jour la valeur de cet élément en prenant en compte son contexte local dans le graphe.

Cette opération peut être réalisée de différentes manières, telles que la somme, la moyenne, le maximum, ou des méthodes plus complexes, comme avec des réseaux d'attention.



Sur l'exemple ci-contre, on effectue une opération de pooling sur le nœud sélectionné (en gras), en agrégeant les informations des arêtes adjacentes pour mettre à jour la valeur du nœud.

Cela dit, les représentations des nœuds et des arêtes, ne sont pas nécessairement identiques, en particulier la taille du vecteur qui les représentent. Pour cette raison, il faut s'intéresser au conditionnement des pooling.

IMAGE I.5 – *Exemple de pooling sur un nœud*

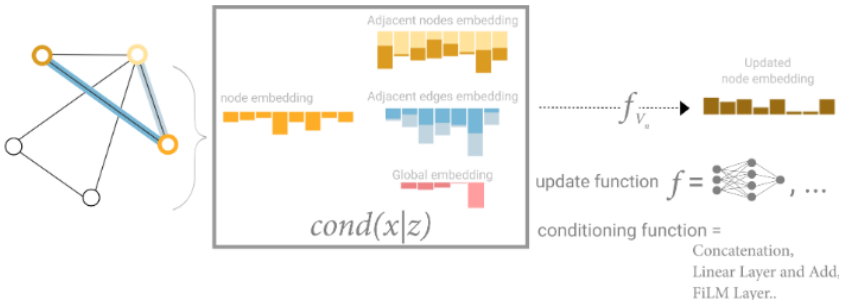


IMAGE I.6 – *Le conditionnement des pooling*

Pour conditionner les poolings, et donc gérer les différences taille de représentation entre nœuds et arêtes, on utilise des fonctions de conditionnement qui permettent d'adapter les valeurs avant l'agrégation. Celles-ci peuvent être des concaténations, des couches linéaires de projections (Linear Mapping Layers) (à apprendre avec un autre réseau par exemple) ou d'autres fonctions d'adaptation.

Intéressons-nous maintenant à deux usages du pooling dans les GNN :
Le pooling en fin de réseau, juste avant la prédiction :

Dans ce cas, à partir des informations finales (U_n, V_n, E_n) en sortie des blocs GNN, on applique une opération de pooling pour obtenir une nouvelle représentation agrégée du graphe avant de faire la prédiction.

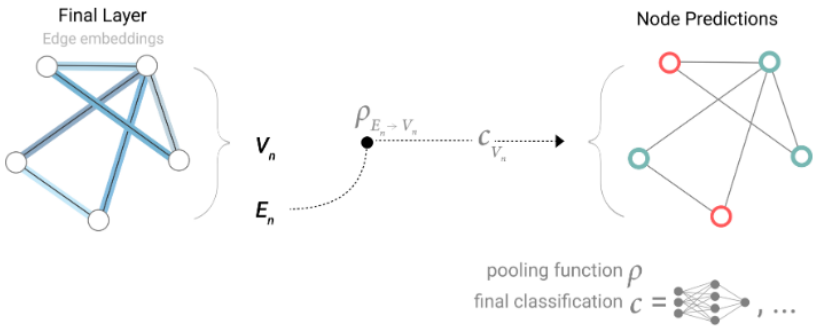


IMAGE I.7 – *Schéma d'un exemple sur une tâche de classification de nœuds*

Le pooling dans les blocs GNN - le message passing :

On peut aussi faire le pooling à l'intérieur des blocs GNN, pour prendre en compte la connectivité du graphe à chaque étape de mise à jour des valeurs (U_n, V_n, E_n). On parle alors de *message passing* et cela permet de propager l'information à travers le graphe, en mettant à jour les valeurs des nœuds et des arêtes en fonction de leurs voisins. C'est donc ici que la connectivité du graphe sert.

On voit sur le premier exemple ci-dessous que, pour effectuer le message passing pour atteindre les nœuds voisins, de par la représentation utilisée, on doit en fait d'abord faire un message passing des nœuds vers les arêtes, puis des arêtes vers les nœuds.

De la même manière, on peut faire un message passing sur les arêtes en utilisant les nœuds comme intermédiaires, et en superposant les deux approches, on obtient un message passing local complet.

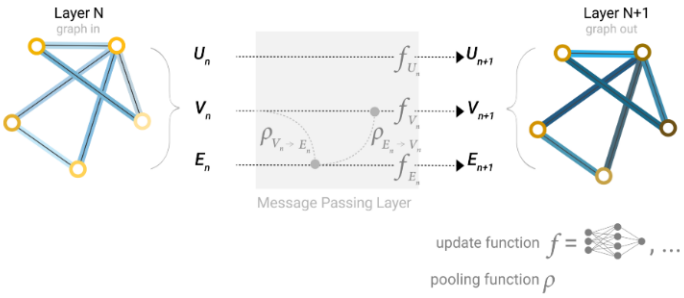


IMAGE I.8 – *Exemple de message passing sur les nœuds*

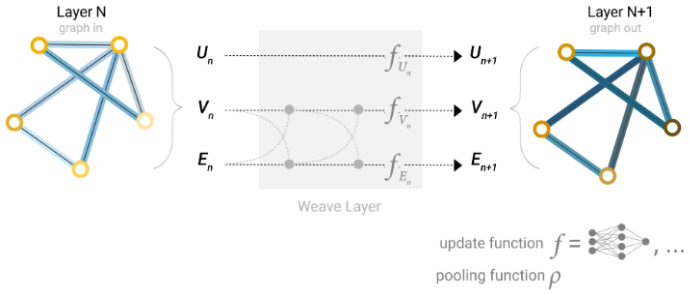


IMAGE I.9 – *Exemple de message passing local complet*

Distance de réceptivité du message passing

k étapes de message passing permettent à chaque nœud (ou arête) d'incorporer l'information de son k-hop voisinage, c'est-à-dire des nœuds (ou arêtes) situés à une distance maximale de k.

Cela signifie que, pour capturer des informations plus globales du graphe, il est nécessaire d'augmenter le nombre de répétitions de message-passing effectuées dans le GNN. Mais pour les très grands graphes (par exemple les réseaux sociaux), le nombre à considérer est bien trop important pour envisager de le faire de manière efficace.

II-C Utilisation de la représentation globale : Le Master Node

L'utilisation de la représentation globale du graphe, aussi appelée **Master Node**, permet de contourner la limitation du message passing pour capturer des informations globales du graphe.

Pour ce faire, on fait un pooling du Master Node vers les nœuds et les arêtes, puis un pooling des nœuds et des arêtes vers le Master Node. Cela permet au Master Node de collecter des informations de l'ensemble du graphe, et de les redistribuer aux nœuds et arêtes à chaque étape, facilitant ainsi la propagation d'informations globales à travers le graphe.

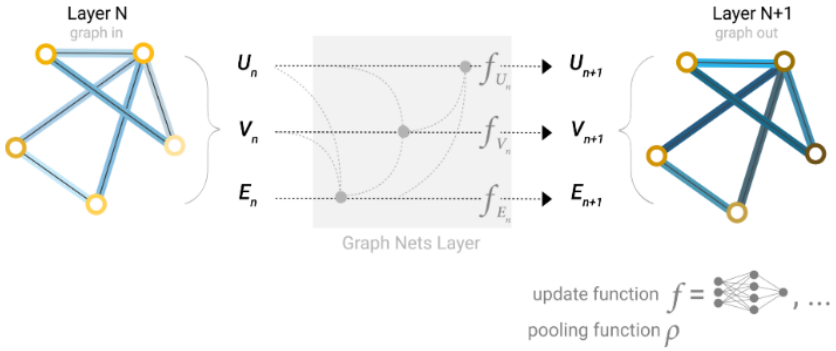


Image I.10 – *Schéma d'une utilisation du Master Node dans un bloc GNN*

Chapitre II

Les Graph Convolutional Networks (GCN)

L'ensemble de ce chapitre se base sur la lecture de l'article *Understanding Convolutions on Graphs* [2].

Un cas particulier de GNN très utilisé est celui des **Graph Convolutional Networks (GCN)**, dont l'objectif principal est de généraliser les réseaux de convolutions aux graphes.

On rappelle que les opérations de convolution sont des opérations locales, initialement pensées pour les images, qui permettent d'extraire des caractéristiques locales en appliquant des filtres sur des régions restreintes des données.

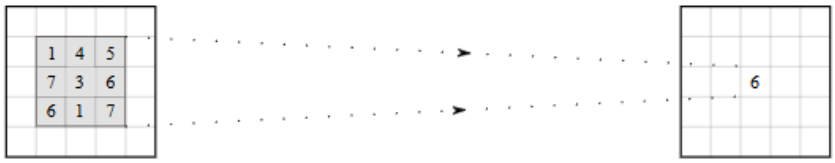


Image II.1 – *Exemple de filtre de convolution sur les images*

L'idée serait donc de créer des filtres de convolution adaptés aux graphes, qui pourraient être utilisés dans des blocs GNN pour extraire des caractéristiques locales des graphes.

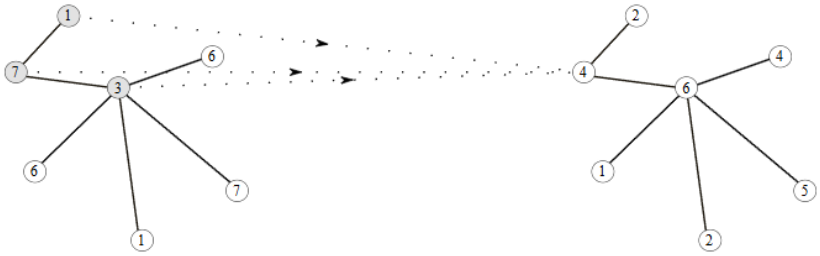


Image II.2 – *Exemple de filtre de convolution sur les graphes*

I Les Convolutions Polynomiales

I-A Le filtre Laplacien

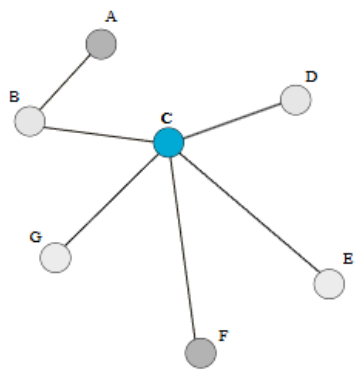
Une première approche pour définir des filtres de convolution sur les graphes est d'utiliser le Laplacien du graphe.

Définition : Le Laplacien d'un graphe

Le Laplacien L d'un graphe est défini comme :

$$L = D - A \tag{II.1}$$

Où D est la matrice de degré (matrice diagonale où chaque élément diagonal D_{ii} est égal au degré du nœud i) et A est la matrice d'adjacence du graphe.



$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} A & B & C & D & E & F & G \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & & \\ & -1 & 5 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ & & -1 & 1 & & & \\ & & -1 & & 1 & & \\ & & -1 & & & 1 & \\ & & -1 & & & & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Image II.3 – *Exemple du Laplacien d'un graphe*

En notant alors x les valeurs prises par les nœuds du graphe (dans l'ordre des nœuds utilisé dans A, D et L), on peut définir une opération de convolution sur le graphe en utilisant le Laplacien :

$$x' = Lx$$

Cette opération permet de propager l'information locale à travers le graphe, en mettant à jour les valeurs des nœuds en fonction de leurs voisins.

Propriété

La matrice L du Laplacien est **semi-définie positive** pour les graphes non orientés.

Preuve :

Soit $x \in \mathbb{R}^n$. $x^T L x = x^T (D - A) x = \sum_i d_i x_i^2 - \sum_{i,j} A_{ij} x_i x_j$

Or $d_i = \sum_j A_{ij}$, donc $\sum_i d_i x_i^2 = \sum_{i,j} A_{ij} x_i^2$.

Comme de plus, le graphe est non orienté, A est symétrique et donc $\sum_{i,j} A_{ij} x_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} A_{ij} (x_i^2 + x_j^2)$.

Finalement $x^T L x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} A_{i,j} (x_i^2 + x_j^2 - 2 x_i x_j) = \frac{1}{2} \sum (x_i^- x_j)^2 \geqslant 0$

CQFD

I-B Les polynômes du Laplacien

On peut également élargir le noyau de convolution de cette approche. Pour cela, on utilise des polynômes du Laplacien pour définir des filtres de convolution entre des nœuds qui ne sont pas voisins directs.

En notant $P_w(L) = \sum_{i=0}^{d} w_i L^i$ un polynôme de degré d du Laplacien, on peut définir l'opération de convolution :

$$x' = P_w(L)x$$

avec w_i les coefficients du polynôme à apprendre.

Lien entre puissance de L et distance dans le graphe

Soit $i \in \mathbb{N}$. Soit u et v deux nœuds du graphe G.

Si u et v sont à une distance strictement supérieure a i dans le graphe G, alors la valeur $L^i_{uv} = 0$.

$$\text{dist}_G(v, u) > i \Rightarrow L^i_{uv} = 0$$

En particulier, la contraposée donne :

$$L^i_{uv} \neq 0 \Rightarrow \text{dist}_G(v, u) \leq i$$

Preuve :

Soit $i \in \mathbb{N}$. Soit u et v deux nœuds du graphe G tels que $\text{dist}_G(u, v) > i$.

Si $i = 1$, alors on a que $L_{uv} = 0$ car $u \neq v$ et qu'il n'existe donc pas d'arête entre u et v.
Si $i > 1$, on a, par répétition de l'expression du produit matriciel :

$$L^i_{uv} = \sum_k (L_{uk_1})(L_{k_1k_2})(L_{k_2k_3})...(L_{k_{i-1}v})$$

avec la somme prise sur l'ensemble des séquences de longueur $i - 1$: $(k_1, k_2, ..., k_{i-1})$.
Supposons maintenant par l'absurde que $L^i_{u,v} \neq 0$.
Alors, il existe une séquence $(k_1, k_2, ..., k_{i-1})$ telle que : $L_{uk_1} \neq 0, L_{k_1k_2} \neq 0, L_{k_2k_3} \neq 0, ..., L_{k_{i-1}v} \neq 0$
Cela implique l'existence d'un chemin de longueur inférieure ou égale à i entre u et v passant par les nœuds $k_1, k_2, ..., k_{i-1}$, ce qui contredit l'hypothèse que $\text{dist}_G(u, v) > i$.

CQFD.

Ce résultat signifie que que l'application d'un polynôme de degré d du Laplacien peut propager l'information jusqu'aux nœuds situés à une distance maximale de d dans le graphe.

Intéressons-nous à présent à une propriété importante des convolutions polynomiales, **l'équivariance par permutation** :

Définition : Permutation des nœuds d'un graphe

Soit un ordre des nœuds du graphes fixé.
On peut représenter une permutation de cet ordre de nœuds par une matrice de permutation P, qui est une matrice carrée binaire orthogonale, où chaque ligne et chaque colonne contient exactement un élément égal à 1.

Définition : Équivariance par permutation

Une opération f sur les graphes est dite **équivariante par permutation** si, pour toute permutation des nœuds représentée par une matrice de permutation P :

$$f(Px) = Pf(x)$$

Où x est une représentation quelconque du graphe (par exemple les valeurs des nœuds).

L'equivariance par permutation

Les convolutions polynomiales du Laplacien sont équivariantes par permutation.

Preuve :

Soit P une matrice de permutation.

En appliquant cette permutation aux éléments suivants du graphe :

- Les valeurs des nœuds x deviennent Px
- La matrice d'adjacence A devient PAP^T
- La matrice de degré D devient PDP^T
- Le Laplacien $L = D - A$ devient (par les deux points précédents) PLP^T
- Les puissances du Laplacien L^i deviennent $(PLP^T)^i = PL^iP^T$ grâce à l'orthogonalité de P

Finalement, en utilisant donc ici $f(x) = P_w(L)x$.

$$f(Px) = \sum_{i=0}^{d} w_i(PL^iP^T)(Px) = P\sum_{i=0}^{d} w_iL^ix = Pf(x)$$

CQFD

Ce résultat permet d'assurer que, réaliser une permutation des nœuds dans le graphe ne change pas le résultat de la convolution, et donc, dans le cas d'une utilisation en réseau, assure un résultat unique pour les différentes représentation d'un même graphe.

I-C Le ChebNet

Cette fois-ci, on définit $P_w(L) = \sum_{i=1}^{d} w_i T_i(\tilde{L})$ où

$$\begin{cases} \tilde{L} = \dfrac{2L}{\lambda_{max}} \text{ est le Laplacien normalisé où } \lambda_{max} \text{ est la valeur propre maximale de } L \\ T_i \text{ est le polynôme de Tchebychev de la première espèce, de degré } i \end{cases}$$

L'opération de convolution est toujours définie comme :

$$x' = P_w(L)x$$

avec w_i les coefficients du polynôme à apprendre.

Explicitons à présent les motivations derrière ces choix :

1. En notant que L est semi-définie positive, toutes ses valeurs propres sont positives. En particulier, si $\lambda_{\max} > 1$ les puissance de L vont exploser, ce qui est problématique pour la stabilité numérique.
   Cette normalisation assure donc que toutes les valeurs propres de $\tilde{L}$ soient désormais dans l'intervalle $[-1, 1]$, et les puissances de L restent bornées.
2. L'utilisation des polynômes de Tchebychev permet d'obtenir une base orthogonale pour les polynômes, ce qui améliore la stabilité numérique.

Rappel sur les polynômes de Tchebychev de la première espèce

Les polynômes de Tchebychev de la première espèce sont les polynômes orthogonaux vérifiant la propriété suivante :

$$T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$$

On les obtient donc avec la relation de récurrence :

$$\begin{cases} T_0 = 1 \\ T_1 = X \\ T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1} \end{cases}$$

Il est donc clair que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ est un polynôme de degré n.

Propriétés du ChebNet

Le ChebNet, défini ici, hérite des propriétés des convolutions polynomiales :

- Il est capable de capturer des informations locales jusqu'à une distance de réceptivité égale au degré du polynôme utilisé.
- Il est équivariant par permutation des nœuds du graphe.

I-D Utilisation dans un Graph Convolution Network (GCN)

L'utilisation générale des convolutions polynomiales ou Chebnet dans un GCN est relativement simple, en calculant les représentation des valeurs des nœuds à chaque couche par :

On note h^0 le vecteur contenant les valeurs initiales des nœuds (scalaires ici)

Puis, $\forall k \in \mathbb{N}$:

1. Définition du polynôme de convolution utilisé à la couche k (représenté matriciellement) :
$$p^{(k)} = P_{w^{(k)}}(L)$$
2. Application de la convolution :
$$g^{(k)} = p^{(k)} h^{(k-1)}$$
3. Application d'une fonction d'activation σ pour la non-linéarité :
$$h^{(k)} = \sigma(g^{(k)})$$

L'approche qui suit est utilisée et détaillée dans l'article original de Kipf et Welling *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks* (2017). [3]

- On développe le calcul qui précède, avec un polynône du Laplacien $P_w = \sum_{i=0}^{d} w_i L^i$, on obtient :
$$h^{(k)} = \sigma\left(\left(\sum_{i=0}^{d} w_i L^i\right) h^{(k-1)}\right)$$
Ici, les poids w_i impactent chacun une puissance différente du Laplacien, et donc une distance de réceptivité différente, sans mélange.
- Or, pour l'apprentissage, il peut être intéressant de mélanger les informations provenant de différentes distances de réceptivité. Pour cela, en fixant $w_i = w$ pour tout i, on obtient :
$$h^{(k)} = \sigma\left(w\left(\sum_{i=0}^{d} L^i\right) h^{(k-1)}\right)$$
- Enfin, on peut généraliser cette approche aux valeurs vectorielles des nœuds, en notant $H^{(k)} \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$ la matrice des représentations des nœuds à la couche k, avec d_k le nombre de features (i.e. la taille du vecteur représentant chaque nœud) à la couche k.

On a alors la forme finale souhaitée :
$$H^{(k)} = \sigma\left(\left(\sum_{i=0}^{d} L^i\right) H^{(k-1)} W^{(k)}\right) \tag{II.2}$$
Ce qui s'écrit de manière équivalente, pour chaque nœud v, en intégrant les valeurs de L^i_{uv} dans W :
$$h_v^{(k)} = \sigma\left(W^{(k)}\left(\sum_{\mathrm{Dist}_G(u,v) \leq d} h_u^{(k-1)}\right)\right) \tag{II.3}$$

II La Convolution Spectrale

Toutes les méthodes de convolutions sur les graphes vues précédemment sont des méthodes locales. Pour faire le lien avec le chapitre I, ces convolutions peuvent être vues comme des messages passing locaux à chaque étape des bloc GNN.

Comme vu dans le chapitre précédent, ces méthodes ne permettent donc pas de capturer efficacement des informations globales du graphe. Pour cela, on va donc maintenant s'intéresser aux convolutions spectrales.

II-A Définition de la représentation spectrale

Il faut commencer par normaliser x tel que $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1$.

Ensuite, d'après le théorème spectral, le Laplacien L d'un graphe étant réel symétrique, il est diagonalisable.

Il existe donc U une matrice contenant les vecteurs propres, pris orthonormaux entre eux ($UU^T = U^TU = I$)

et $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}_{\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n}$ la matrice diagonale des valeurs propres de L, telle que : $L = U\Lambda U^T$

La matrice U définit donc une base orthonormée qui peut être utilisée pour effectuer une changement de base des valeurs des nœuds x du graphe, appelé **transformée de Fourier sur les graphes** :

$$\hat{x} = U^T x = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i^T$$

La transformée de Fourier inverse est-elle donnée par :

$$x = U\hat{x} = \sum_{i=1}^{n} \hat{x}_i u_i$$

Le changement de base permet bien de prendre en compte la structure du graphe globalement, car les vecteurs propres u_i sont des fonctions définies sur l'ensemble des nœuds du graphe.

On définit le quotient de Rayleigh par $R_L(x) = \dfrac{x^T L x}{x^T x} = \sum_{(i,j)\in E} (x_i - x_j)^2$,

Par analogie avec la théorie de Fourier, on peut alors interpréter les valeurs propres les plus faibles comme celles associées aux basses fréquences dans le graphe, liées aux différences de valeurs "lisses" entre des nœuds éloignés dans le graphe, c'est-à-dire des tendances globales.

A l'inverse, les valeurs propres les plus élevées sont associées aux hautes fréquences, liées aux différences de valeurs entre des nœuds proches dans le graphe, captant alors des différences moins "lisses", des détails très locaux.

II-B La troncature en représentation spectrale

Cependant, cette approche présente un inconvénient majeur : le calcul de la transformée de Fourier nécessite la diagonalisation du Laplacien, ce qui est coûteux en temps de calcul pour les grands graphes.

Or, en notant $\hat{x}_m = \text{Tronquer}_m(\hat{x}) = \text{Tronquer}_m(U^T x)$, la troncature aux m premiers coefficients de Fourier (en fixant à 0 les suivants). Cette opération de troncature est en fait équivalente à utiliser uniquement les m premiers vecteurs propres U_m, associés aux m valeurs propres les plus faibles, ce qui représente alors surtout les informations globales du graphe.

On peut alors définir une convolution spectrale tronquée, en utilisant uniquement les m premiers vecteurs propres :

$$\hat{x} = U_m^T x$$

et son inverse, pour revenir en représentation spatiale :

$$x_m = U_m \hat{x}_m$$

Cette approche permet de réduire considérablement le coût de calcul puisqu'il est plus rapide de déterminer m vecteurs propres que tous. De plus, on capture bien les caractéristiques globales du graphe en ne perdant que peu d'information sur les données.

Voici ci-dessous deux exemples, sur des images de 2000 pixels, traités comme des graphes les pixels à leurs voisins, sur lesquelles on a appliqué une convolution spectrale tronquée.

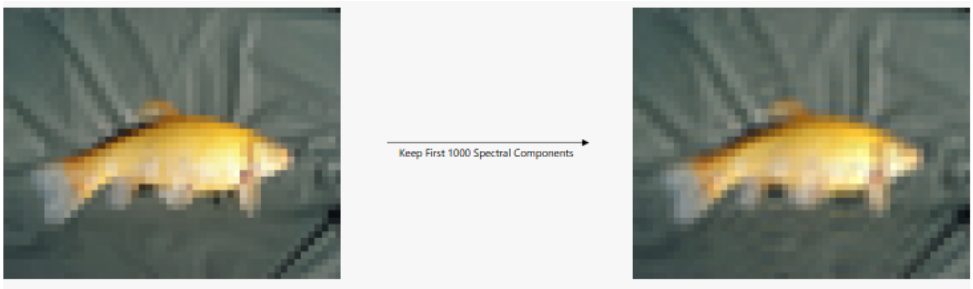


Image II.4 – *Troncature avec 1000 vecteurs propres*

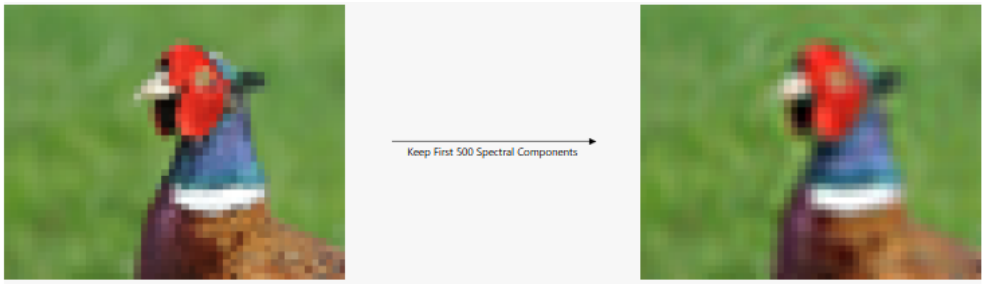


Image II.5 – *Troncature avec 500 vecteurs propres*

II-C Utilisation dans un Graph Convolutional Network (GCN)

L'utilisation de la convolution spectrale (éventuellement tronquée) dans un GCN est ensuite similaire à l'utilisation des convolutions polynomiales.

On note H^0 la matrice contenant les vecteurs de représentation de chaque nœud.

Puis, $\forall k \in \mathbb{N}$:

1. Passage en représentation spectrale, éventuellement tronquée

$$\hat{H}^{(k-1)} = U_m^T H^{(k-1)}$$

2. Ajout des poids d'apprentissage (appris par le réseau) par produit de Hadamard (i.e. le produit terme à terme des matrices) :

$$\hat{G}^{(k)} = W^{(k)} \odot H^{(k-1)}$$

> C'est ici qu'a lieu la convolution, puisque la transformée de Fourier effectuée à l'étape 1 transforme les produits de Hadamard en convolutions dans le domaine spatial.

3. Retour en représentation spatiale :

$$G^{(k)} = U_m \hat{G}^{(k)}$$

4. Application d'une fonction d'activation σ pour la non-linéarité :

$$H^{(k)} = \sigma(G^{(k)})$$

Finalement, tout cela s'écrit de manière compacte :

$$H^{(k)} = \sigma\left(U_m\left(W^{(k)} \odot \left(U_m^T H^{(k-1)}\right)\right)\right) \tag{II.4}$$

Chapitre III

Application des GNN

L'objectif de ce chapitre est de présenter une application pratique des GNN pour démontrer l'efficacité de leur utilisation sur des données réelles, tout en faisant le lien avec les chapitres précédents en analysant l'influence des paramètres propres aux GNN sur les résultats obtenus.

Pour réaliser ces différents objectifs, on utilisera la bibliothèque Python `TensorFlow GNN` qui permet de construire et d'entraîner facilement des GNN. Celle-ci est avantageuse car elle est construite à partir de `TensorFlow`, une bibliothèque populaire pour la construction de réseau de neurones.

I Un problème de classification de graphes

L'ensemble de ce qui suit est tiré d'un exemple inclu dans la documentation officielle. [4].

I-A Présentation du jeu de données

Le jeu de données utilisé est **Mutag**, un ensemble de données couramment utilisé pour évaluer les performances des algorithmes d'apprentissage automatique sur des graphes. Il contient 188 graphes représentant des molécules chimiques, où chaque graphe correspond à une molécule.

L'objectif est de classer les molécules pour determiner si elles sont mutagènes (c'est-à-dire susceptibles de provoquer des mutations génétiques chez les êtres vivants) ou non.

Les nœuds représentent les différents types d'atomes parmi :

- Le carbone (C)
- L'azote (N)
- L'oxygène (O)
- Le fluor (F)
- L'iode (I)
- Le chlore (Cl)
- Le brome (Br)

Les arêtes représentent les différents types de liaisons entre les atomes :

- Liaison simple
- Liaison double
- Liaison triple
- Liaison aromatique *(Ce sont des liaisons particulières présentes dans les molécules cycliques avec des propriétés aromatiques)*

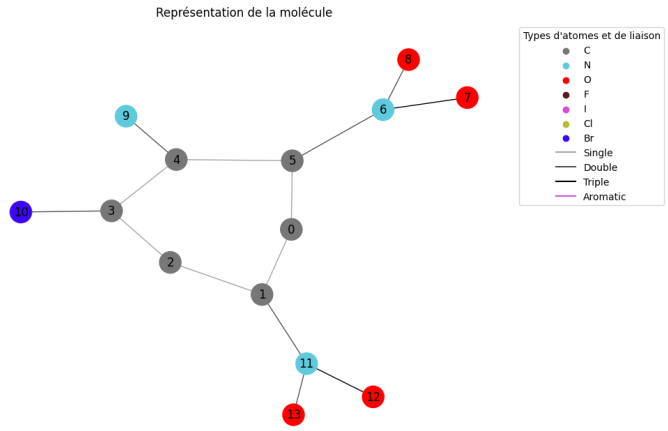


Image III.1 – *Représentation d'une molécule du jeu de données Mutag avec* `Networkx`

I-B Modélisation informatique

On stocke pour chaque graphe `g` :

- Les features de chaque nœud (qui représentent les types d'atomes) sont stockés sous forme de vecteurs d'encodage one-hot dans l'attribut `node_sets['atoms'].features[tfgnn.HIDDEN_STATE]`
- Les arêtes du graphe sont stockées dans les attributs `edge_sets['bonds'].adjacency.source` et `edge_sets['bonds'].adjacency.target`, représentant respectivement les indices des nœuds sources et cibles de chaque arête.
- Les features de chaque arête (qui représentent les types de liaisons) sont stockés sous forme de vecteurs d'encodage one-hot dans l'attribut `edge_sets['bonds'].features[tfgnn.HIDDEN_STATE]`, respectivement à l'ordre des arêtes définies par les attributs d'adjacence.
- Le label de chaque graphe (mutagène ou non) est stocké dans une variable binaire `y`, séparé de `g`.

Pour les lots d'entraînement, on utilise la fonction `tfgnn.keras.layers.MergeBatchToComponents()` qui permet de fusionner plusieurs graphes en un seul objet de type graphe où les graphes individuels sont tous séparés.
Cela permet de traiter efficacement plusieurs graphes en parallèle lors de l'entraînement du modèle de GNN.

I-C Définition du modèle par GNN

Une fois ces différentes informations stockées, on peut définir les hyperparamètres du modèle de GNN qu'on va utiliser :

- `node_dim` : Les dimensions initiales des vecteurs de représentation des features des nœuds
- `edge_dim` : Les dimensions initiales des vecteurs de représentation des features des arêtes
- `message_dim` : Les dimensions des messages échangés entre les nœuds et les arêtes lors du message passing
- `next_state_dim` : Les dimensions des vecteurs de représentation des nœuds et arêtes après chaque étape de message passing
- `num_message_passing` : Le nombre d'étapes de message passing effectuées dans le GNN
- `activation_function` : La fonction d'activation utilisée au cours de chaque étape de message passing
- `dropout_rate` : Le taux de dropout appliqué pendant l'entraînement pour éviter le surapprentissage
- `l2_regularization` : Le coefficient de régularisation L2 appliqué aux poids du modèle pour éviter le surapprentissage

Une fois ces hyperparamètres définis, on peut construire le modèle de GNN avec ces étapes :

1. On commence par recevoir les entrées du graphe, c'est-à-dire les features des nœuds et des arêtes, qu'on va lier à une couche dense pour ajuster leurs dimensions aux dimensions souhaitées pour le modèle (`node_dim` et `edge_dim`).

```python
input_graph = tf.keras.layers.Input(type_spec=graph_tensor_spec)

# Lot de graphes d'entree:
graph = input_graph.merge_batch_to_components()

# Initialisation des dimensions des features des noeuds et aretes:
def set_initial_node_state(node_set, *, node_set_name):
    return tf.keras.layers.Dense(node_dim)(node_set[tfgnn.HIDDEN_STATE])

def set_initial_edge_state(edge_set, *, edge_set_name):
    return tf.keras.layers.Dense(edge_dim)(edge_set[tfgnn.HIDDEN_STATE])

graph = tfgnn.keras.layers.MapFeatures(
    node_sets_fn=set_initial_node_state, edge_sets_fn=set_initial_edge_state)(
        graph)
```

Listing III.1 – Initialisation des dimensions des features des nœuds et arêtes

2. On définit les couches denses utilisées plus tard par le message passing, qui comprend la régularisation L2 et le dropout :

```
def dense(units, activation=activation_function)
    regularizer = tf.keras.regularizers.l2(l2_regularization)
    return tf.keras.Sequential([
        tf.keras.layers.Dense(
            units,
            activation=activation,
            kernel_regularizer=regularizer,
            bias_regularizer=regularizer),
        tf.keras.layers.Dropout(dropout_rate)
    ])
```

Listing III.2 – Définition des couches denses

3. Ensuite, on effectue le nombre d'étapes de message passing définies par l'hyperparamètre `num_message_passing`, en utilisant des blocs de message passing standard fournis par `Tensorflow GNN`.

```
for _ in range(num_message_passing):
    graph = tfgnn.keras.layers.GraphUpdate(
        node_sets={
            # Mise a jour des noeuds par utilisation de convolution:
            "atoms": tfgnn.keras.layers.NodeSetUpdate(
                {"bonds": tfgnn.keras.layers.SimpleConv(
                    sender_edge_feature=tfgnn.HIDDEN_STATE,
                    message_fn=dense(message_dim),
                    reduce_type="sum",
                    receiver_tag=tfgnn.TARGET)},
                tfgnn.keras.layers.NextStateFromConcat(dense(next_state_dim)))
                })(graph)
```

Listing III.3 – Étapes de message passing

4. Enfin, on agrège les représentations finales des nœuds de chaque graphe du batch pour obtenir une représentation globale du graphe par pooling, et on utilise une couche dense finale pour prédire la classe (mutagène ou non) de chaque graphe du batch.

```
# Pooling des representations des noeuds pour obtenir une representation
    globale de chaque graphe du batch:
readout_features = tfgnn.keras.layers.Pool(
    tfgnn.CONTEXT, "mean", node_set_name="atoms")(graph)

# Couche de prediction linaire dense pour la classification binaire:
logits = tf.keras.layers.Dense(1)(readout_features)
```

Listing III.4 – Pooling et prédiction finale

Ensuite, on définit les métriques d'évaluation et la fonction de perte pour l'entraînement du modèle :

- La métrique utilisée pour la fonction de perte sera l'entropie croisée binaire.
- On s'intéressera également à la précision du modèle, qui mesure la proportion de prédictions correctes.

```
loss = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)
metrics = [tf.keras.metrics.BinaryAccuracy(threshold=0.)]
```

Listing III.5 – Fonction de perte et metrique utilisées

I-D Utilisation du modèle et analyse des résultats

Modèle de référence

Pour notre premier essai, **qui servira de modèle de référence**, on utilise les hyperparamètres suivants :

- `node_dim = 16`
- `edge_dim = 16`
- `message_dim = 64`
- `next_state_dim = 64`
- `num_message_passing = 3`
- `activation_function = "relu"`
- `dropout_rate = 0.5`
- `l2_regularization = 5e-4`
- `batch_size = 16`
- `optimizer = Adam(learning_rate=0.01)`
- `steps_per_epoch = 10`

On obtient alors les courbes de pertes et de précision suivantes, sur les données d'entrainement (Train) et de validation.

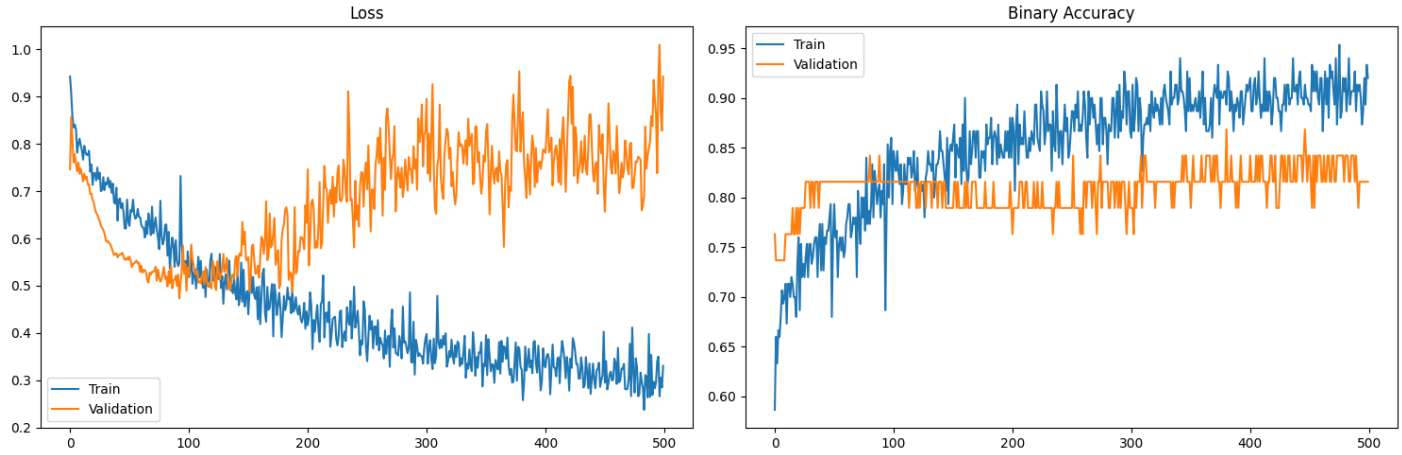


IMAGE III.2 – *Courbes de perte et de précision du modèle de référence*

On peut analyser cet entrainement de la façon suivante, en se basant sur les courbes et le code :

- Au dela de la 92ème époque, le modèle est en surapprentissage. Cela se remarque car la perte de validation augmente à partir des époques suivante, avec une variance également croissante. La valeur minimale atteinte par la perte de validation,a cette époque est de 0.473
- La précision du modèle converge rapidement autour d'une valeur seuil.
  On utilisera comme référence la précision de validation atteinte à l'époque ou la loss de validation minimale est atteinte.
  Ici c'est 81.6% atteint à l'époque 92
- Le nombre de paramètres du modèle est de 43665.
- L'entrainement de ces 500 époques a duré 1 minute et 6 secondes

Essayons à présent de modifier les hyperparamètres spécifiques aux GNN pour observer leur influence sur les résultats obtenus :

L'influence de `node_dim`

Essayons d'abord d'augmenter la dimension des vecteurs de représentation des nœuds inital, en passant de `node_dim = 16` à `node_dim = 64`.

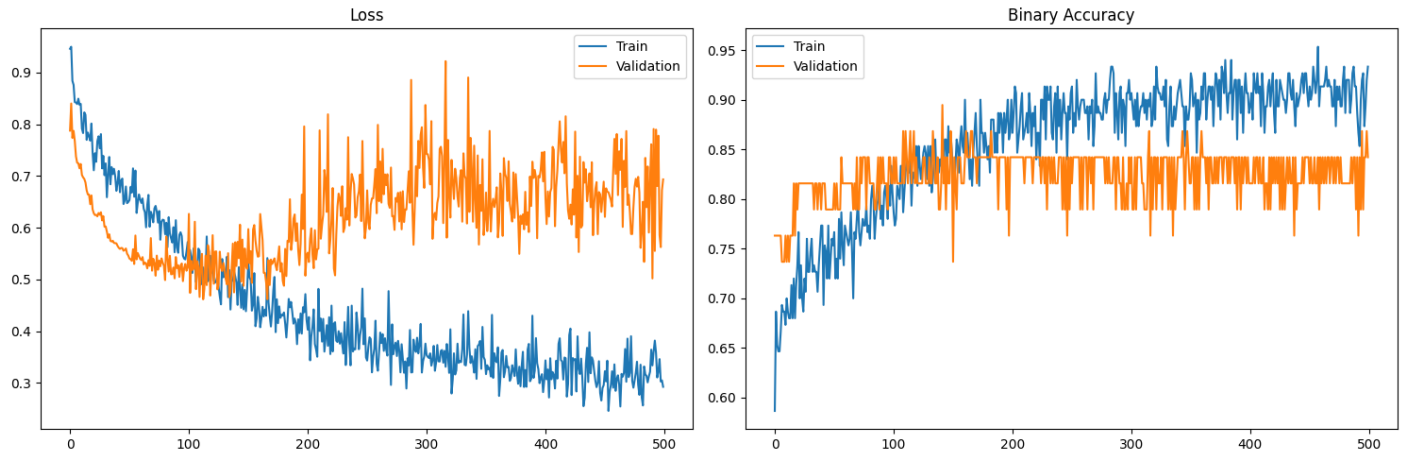


IMAGE III.3 – *Courbes de perte et de précision du modèle avec* `node_dim = 64`

- Au delà de la 112ème époque, le modèle est en surapprentissage. Celui-ci se produit donc plus tardivement que pour le modèle de référence.
  La valeur minimale atteinte par la perte de validation est 0.461, très faiblement meilleure que le modèle de référence.
- A cette époque, la précision atteint 81.6%, soit identique au modèle de référence.
- Le nombre de paramètre du modèle a augmenté, atteignant 53265.
- L'entrainement de ces 500 époques a duré 1 minute et 8 secondes, une augmentation négligeable par rapport au modèle de référence.
  Ce résultat est attendu, car bien que l'augmentation de la dimension des nœuds augmente le nombre de paramètres du modèle, celui-ci reste encore de taille modeste.

L'influence de `edge_dim`

On va ensuite augmenter la dimension des vecteurs de représentation des arêtes inital, en passant de `edge_dim = 16` à `edge_dim = 64`.

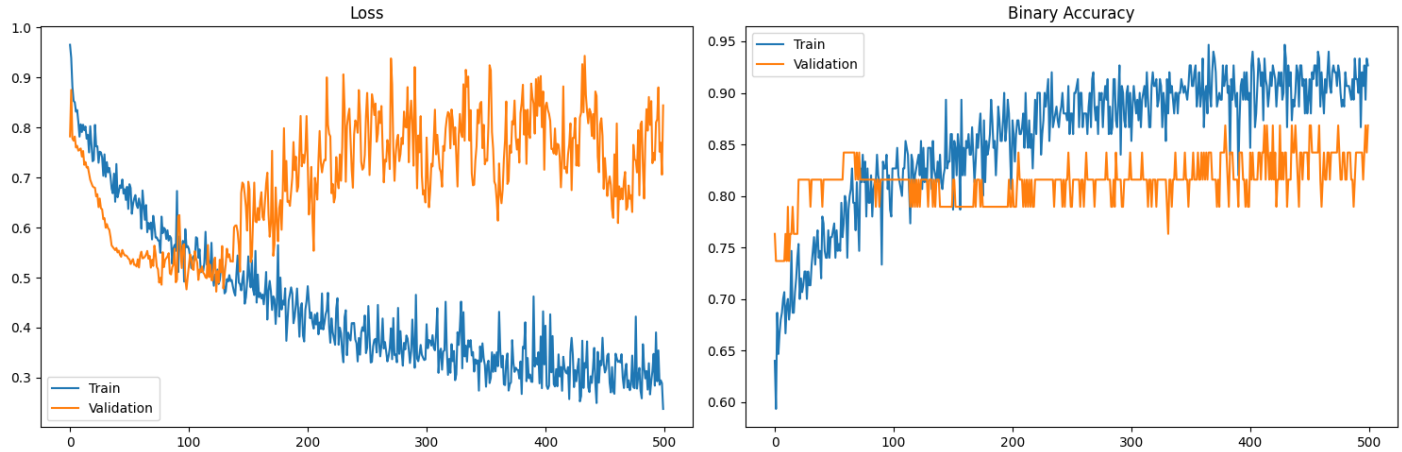


IMAGE III.4 – *Courbes de perte et de précision du modèle avec* `edge_dim = 64`

- Au delà de la 123ème époque, le modèle est en surapprentissage. Celui-ci se produit donc plus tardivement que pour le modèle de référence.
  La valeur minimale atteinte par la perte de validation est 0.471, très faiblement meilleure que le modèle de référence.
- A cette époque, la précision atteint 81.6%, soit identique au modèle de référence.
- Le nombre de paramètre du modèle a augmenté, atteignant 53121.
- L'entrainement de ces 500 époques a duré 1 minute et 9 secondes, une augmentation négligeable par rapport au modèle de référence.
  Ce résultat est attendu, car bien que l'augmentation de la dimension des arêtes augmente le nombre de paramètres du modèle, celui-ci reste encore de taille modeste.

L'influence de `message_dim`

On va ensuite augmenter la dimension des vecteurs de représentation durant les étapes de message-passing, en passant de `message_dim = 64` à `edge_dim = 256`.

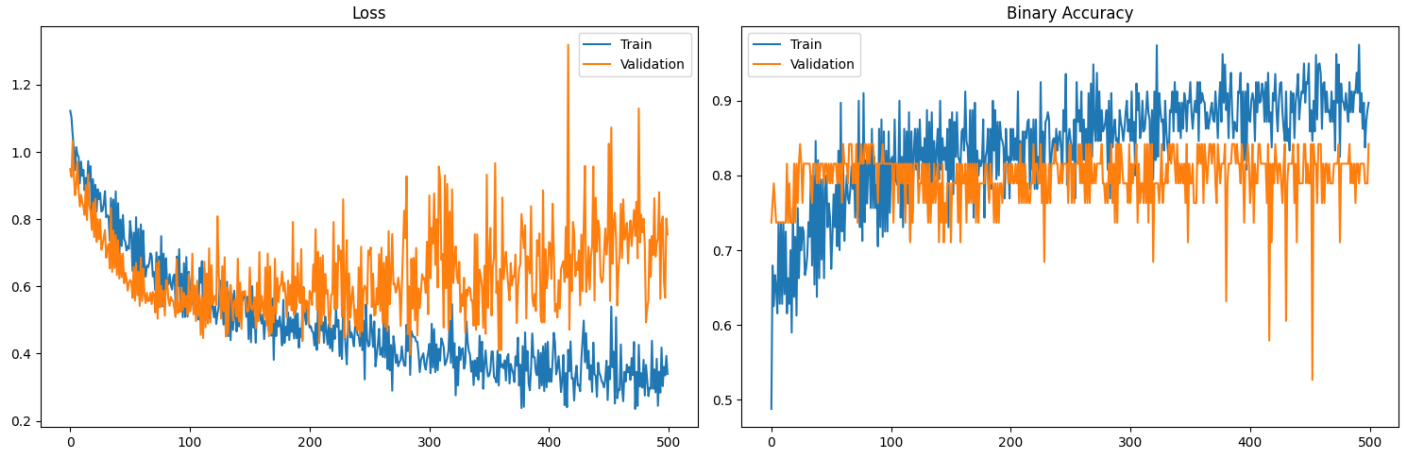


IMAGE III.5 – *Courbes de perte et de précision du modèle avec* `message_dim = 256`

- Au delà de la 284ème époque, le modèle est en surapprentissage. Celui-ci se produit plus tardivement que pour le modèle de référence.
  La valeur minimale atteinte par la perte de validation est 0.396, bien meilleure que le modèle de référence.
- A cette époque, la précision atteint 84.2%, ce qui représente une amélioration sensible par rapport au modèle de référence.
- Le nombre de paramètre du modèle a considérablement augmenté, atteignant 145617.
  C'est cela qui justifie que le surapprentissage apparaisse plus tardivement, car il y a bien plus de poids à ajuster désormais.
- L'entrainement de ces 500 époques a duré 1 minute et 24 secondes, une augmentation sigmificative par rapport au modèle de référence.
  Ce résultat est attendu, car bien que l'augmentation des dimensions de représentation dans le message-passing augmente fortement le nombre de paramètres du modèle, ce qui rend sensible l'augmentation du temps d'entrainement.

L'influence de `next_state_dim`

On va ensuite augmenter la dimension des vecteurs après le message-passing, en passant de `next_state_dim = 64` à `next_state_dim = 256`.

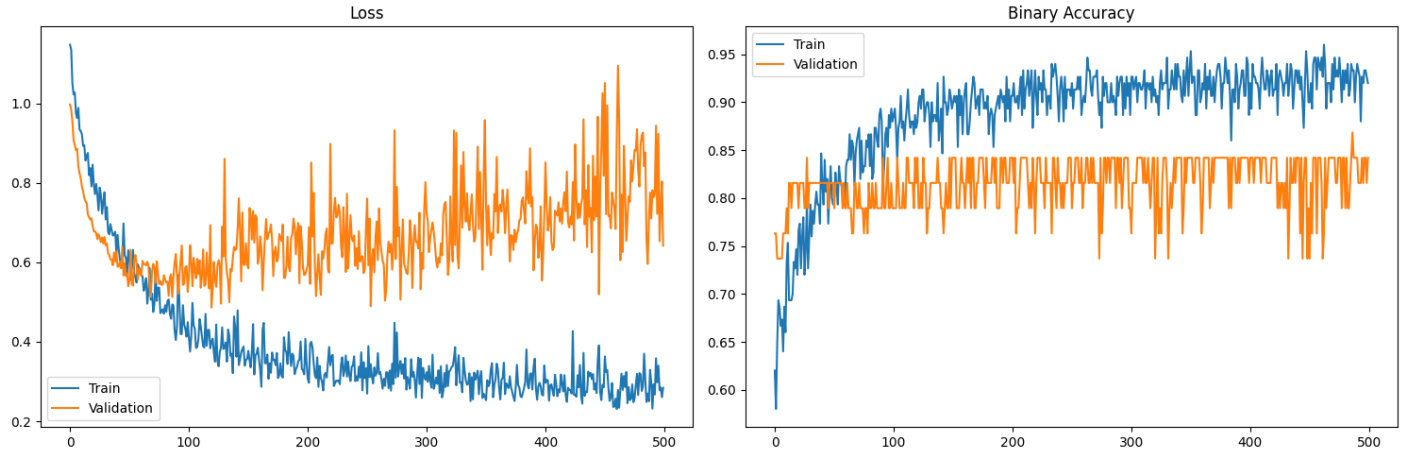


IMAGE III.6 – *Courbes de perte et de précision du modèle avec* `next_state_dim = 64`

- Au delà de la 119ème époque, le modèle est en surapprentissage. Celui-ci se produit donc plus tardivement que pour le modèle de référence.
  La valeur minimale atteinte par la perte de validation est 0.487, très faiblement moins bonne que le modèle de référence.
- A cette époque, la précision atteint 81.6%, soit identique au modèle de référence.
- Le nombre de paramètre du modèle a très fortementaugmenté, atteignant 256401.
  Ce résultat est attendu, car bien que l'augmentation de la dimension après le message-passing augmente le nombre de paramètres, en particulier au cours des étapes de message-passing, qui sont les plus nombreuses dans le modèle, ce qui fait très fortement augmenter le nombre de parmètres.
- L'entrainement de ces 500 époques a duré 2 minutes et 2 secondes, une augmentation très importante par rapport au modèle de référence.

L'influence de `num_message_passing`

On va enfin essayer d'ajouter des étapes de message-passing au modèle, c'est à dire le nombre de voisins qu'on va prendre en considération pour chaque nœud, en modifiant `num_message_passing = 3` à `num_message_passing=6`.

On se limite à cette valeur pour éviter, car au delà, étant donné les tailles relativement limitées des graphes, une valeur plus élevée créerait un "lissage" des valeurs de représentation des nœuds extrêmement important et fausserait complétement les résultats.

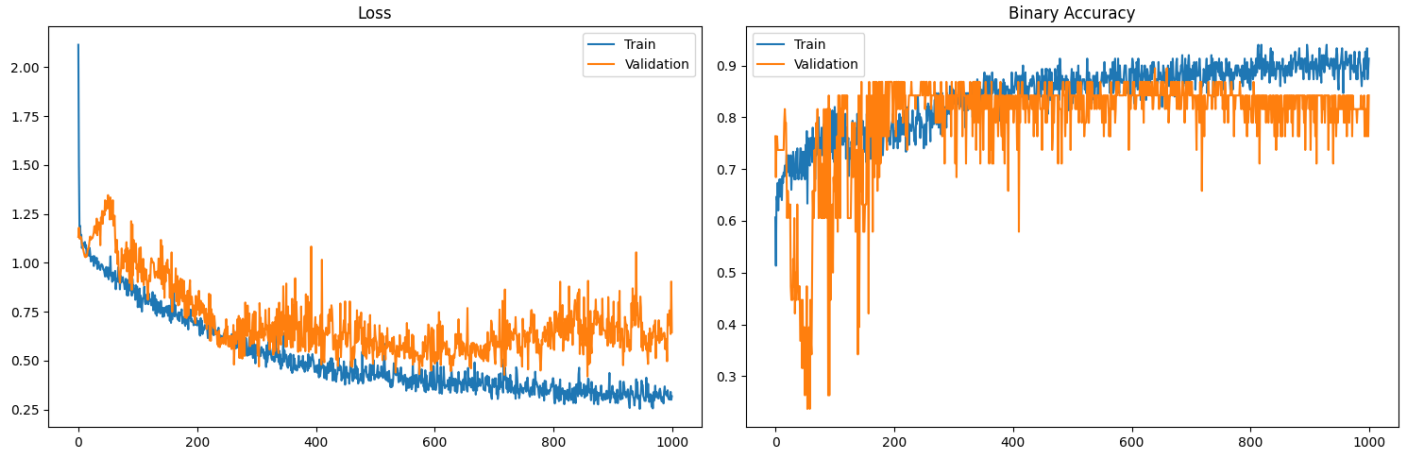


IMAGE III.7 – *Courbes de perte et de précision du modèle avec* `num_message_passing = 6`

- Le modèle atteint le surapprentissage à partir de l'époque 557. Celui-ci se produit donc bien plus tardivement que pour le modèle de référence.
  Cela est cohérent car le nombre plus élevé d'étapes de message-passing augmente la profondeur du modèle en plus du nombre de paramètre. Il faut donc plus d'époques pour que le modèle commence à surapprendre.
  La valeur minimale atteinte par la perte de validation est 0.418, bien meilleure que le modèle de référence.
- A cette époque, la précision atteint 84.2%, supérieure au modèle de référence.
- Le nombre de paramètre du modèle a sensiblement augmenté, atteignant 96273.
- L'entrainement des 500 premières époques a duré 1 minute et 32 secondes, une augmentation importante par rapport au modèle de référence.
  Ce résultat est attendu, car bien que l'augmentation de la profondeur du modèle augmente le nombre de paramètres à ajuster de manière importante.

I-E Résumé de l'influence des hyperparamètres

On peut résumer les influences d'une augmentation des différents hyperparamètres spécifiques aux GNN testés ci-dessus dans le tableau III.1

Hyperaramètre	Temps d'entrainement	Précision atteinte	Délai avant surapprentissage
`node_dim`	Augmentation négligeable	Identique	Légerement plus tardif
`edge_dim`	Augmentation négligeable	Identique	Légèrement plus tardif
`message_dim`	Augmentation importante	Amélioration sensible	Plus tardif
`next_state_dim`	Augmentation très importante	Amélioration sensible	Légèrement plus tardif
`num_message_passing`	Augmentation significative	Amélioration sensible	Bien plus tardif

Table III.1 – Résumé des influences des hyperparamètres spécifiques aux GNN

Concernant les autres hyperparamètres du modèle, non testés ici, on peut s'attendre aux influences suivantes, similaires aux réseaux de neurones classiques :

Hyperaramètre	Temps d'entrainement	Précision atteinte	Délai avant surapprentissage
`dropout_rate`	Identique	Identique	Plus tardif
`l2_regularization`	Identique	Identique	Plus tardif
`steps_per_epoch`	Augmentation linéaire	Identique	Plus tot

Table III.2 – Résumé des influences des hyperparamètres classiques de réseaux de neurones

Enfin, à propos des fonctions d'activation, il existe toute une collection de fonctions d'activation possibles, chacune ayant ses propres caractéristiques. En les modifiant, on pourrait s'attendre à des variations mineures dans les performances du modèle, bien que l'impact exact dépendrait de la nature des données et de la tâche spécifique.

En supposant toutefois que les influences pourrait être similiaires à celles observées dans les réseaux de neuronnes classiques, on pourra se référer à une de mes précédents travaux sur le sujet. [5]

Bibliographie

[1] B. Sanchez-Lengeling, E. Reif, A. Pearce, A. Wiltschko (2021). *A gentle Introduction to Graph Neural Networks.*
https://doi.org/10.23915/distill.00033

[2] A. Daigavane, B. Ravindran, G. Aggarwal (2021). *Understanding Convolutions on Graphs.*
https://doi.org/10.23915/distill.00032

[3] T. N. Kipf, M. Welling (2017). *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks.*
https://arxiv.org/abs/1609.02907

[4] Exemple d'utilisation de Tensorflow-GNN sur Mutag
https://github.com/tensorflow/gnn/blob/main/examples/notebooks/intro_mutag_example.ipynb

[5] M. Speismann, J.St-Germain (2024). *Impact des fonctions d'activation dans les réseaux de neurones profonds.*
(Rapport réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique à Polytechnique Montréal)
https://drive.google.com/file/d/1rzBzkZchuQ5xJBAjIhqXOI46K4qGLIGs/view?usp=sharing